Componente Curricular: **Física – Recuperação**
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 10 e 12 Agosto
Conteúdo: Empuxo

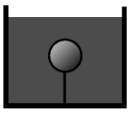
1-Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,002 m³, está totalmente imerso em um reservatório de água. ($g = 10\ m/s^2$; $d_{água} = 10^3\ kg/m^3$)

Determine:
a) o peso do objeto;
b) a intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto;
c) o peso aparente do objeto quando imerso na água.

2-Determine o empuxo quando se mergulha totalmente em óleo um corpo maciço de ferro com massa 1,6 kg. (dados: $g=10\ m/s^2$; $d_{óleo}=7{,}5.10^2\ kg/m^3$; $d_{ferro}=8{,}0.10^3\ kg/m^3$)

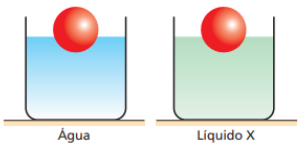
3- Um submarino tem massa de 20 toneladas. Qual deve ser seu volume, em m³, se ele estiver parado, totalmente submerso no mar? ($d_{ÁGUA} = 10^3\ kg/m^3$; $g=10\ m/s^2$)

4- Uma bola de borracha está presa por um fio leve e inextensível no fundo de uma piscina com água, conforme ilustra a figura abaixo. Se o volume da bola submersa for $5{,}0.10^{-4}\ m^3$ e sua massa for 100 g, qual será a tração no fio? ($d_{água} = 10^3\ kg/m^3$; $g=10\ m/s^2$)



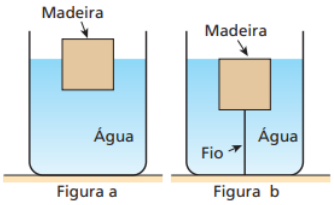
5-(UFC-CE) Um corpo flutua em água com 7/8 do seu volume emersos. O mesmo corpo flutua em um líquido X com 5/6 do seu volume emersos.

Qual a relação entre a massa específica do líquido X e a massa específica da água, d_X/d_a?



6-(UFPI) Um cubo de madeira, de aresta a=20 cm, flutua, parcialmente imerso em água, com 2/5 de cada aresta vertical fora d'água (a densidade da água é $\rho_A=10^3\ kg/m^3$), conforme a figura a. Um fio é então amarrado, prendendo a base do cubo ao fundo do recipiente, como na figura b.

Determine a intensidade da força tensora no fio ($g=10\ m/s^2$)



Respostas		
1- a) 100 N; b) 20 N; c) 80 N	3- 20 m^3	5- 3/4
2- 1,5 N	4- 4 N	6- 32 N